Prípojka dažďovej kanalizácie

Dažďové vody zo striech a spevnených plôch budú odvedené do dažďovej kanalizácie. Prípojky zo striech navrhujeme zaústiť do uličných vpustí a do priľahlých šácht dažďovej kanalizácie po pravej strane haly.

Výpočet dažďových vôd Skladová hala rozmeru 15 x 60 m Plocha jednej haly: S = 15 × 60 = 900 m^2 = 0,09 ha Intenzita dažďa: 142 l/s/ha Odtokový koeficient: 0,9

Q = 0,09 × 142 × 0,9 = 11,5 l/s Celkový odtok zo striech celkom je: 3 × 11,5 l/s = 34,5 l/s

Nakoľko plocha v areáli je spevnená – betónová, odvedená do dažďovej kanalizácie, množstvo dažďových vôd sa nemení.

Bezpečnosť pri práci

Počas realizácie zdravotechnickej inštalácie sa musia dodržiavať zásady ochrany života a zdravia pracovníkov a bezpečnosti pri práci v zmysle príslušných platných predpisov.

UPOZORNENIE: Predmetom projektových prác nebolo zisťovanie skutkového stavu inžinierskych sietí v záujmovom území. Inžinierske siete boli prevzaté z projektov verejných sietí záujmovej lokality.

Splašková kanalizácia

Splašková kanalizácia odvádza odpadové vody z jednotlivých zariaďovacích predmetov sociálnych zariadení do bodu napojenia na jestvujúcu kanalizačnú sieť. Kanalizácia bude odvetraná nad strechu objektu ventilačnými hlavicami, osadenými nad úroveň strechy.

Odpady sú vedené voľne, respektíve v drážkach stavebných konštrukcií s následným omietnutím. Prístup k čistiacej tvarovke, osadenej cca 1 m nad podlahou bude zabezpečený dvierkami s magnetickými príchytkami a povrchovou úpravou zhodnou s úpravou interiéru.

Splašková kanalizácia bude zhotovená z pripojovacích novodurových rúr a kanalizačných PVC rúr, tesnených gumeným krúžkom.

Splašková kanalizácia, ktorá odvádza splašky z 2. nadzemného podlažia bude zvesená pod stropom prízemia na závesoch s maximálnou vzdialenosťou 1,0 m. Pod stropom je potrebné použiť PVC / PE / hrubostenné potrubie. Vyústenie kanalizácie je do pôvodnej kanalizačnej stúpačky DN200 v 1. NP.

Studená / pitná / voda

Hlavný prívod vody z je vedený potrubím DN15 až DN 50 od bodu napojeia na 2.NP k elektrickým ohrievačom vody a k zariadovacím predmetom. Od ohrievačov je vedený

rozvod teplej vody. Rozvod studenej vody bude rozvedený k jednotlivým zariaďovacím predmetom na 2.NP objektu. Rozvod v objekte bude vedený v stenách inštalačných predstenách, priečkach a na závesoch pod stropom. Rozvod bude zrealizovaný z plastových vodovodných rúr PPR PN 10, izolovaných tepelnou izoláciou hrúbka podľa aktuálnej legislatívy.

P. č.	Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry	Minimálna hrúbka izolácie
1	do 22 mm vrátane	20 mm
2	nad 22 mm do 35 mm vrátane	30 mm
3	nad 35 mm do 100 mm vrátane	rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4	nad 100 mm	100 mm

Teplá voda

TV sa bude pripravovať v samostatných elektrických ohrievačoch. Rozvod TV bude zrealizovaný z rovnakých materiálov, ako studená voda.

Zariaďovacie predmety

Vybavenosť zdravotechnických zariadení bola riešená v projekte architektúry v zmysle platných hygienických predpisov. V zásade sa jedná o zariaďovacie predmety bežného prevedenia. Zariaďovacie predmety sa budú ovládať manuálne tlačítkami alebo pákovými batériami.

Tlakové skúšky

Pred predávaním do užívania sa musí vnútorný vodovod, potrubia i armatúry, prepláchnuť a dezinfikovať, napr. vodným roztokom chloranu sodného. Dezinfekčná látka musí pôsobiť min. 1 hod. Po dokončení montáže sa musí vnútorný vodovod ešte pred napojením na existujúce rozvody vody prehliadnuť a tlakovo odskúšať. O prehliadke a tlakovej skúške sa spracuje zápis v súlade s príslušnými predpismi.
Tlaková skúška sa prevádza za nasledujúcich podmienok:

Skúšobný tlak : min. 1,2 x nominálny tlak /cca 7,2 bar/
Začiatok skúšky: min. 1 hod. po odvzdušnení a dotlakovaní systému
Trvanie skúšky: 60 min.
Max. pokles: 0,02 MPa /0,2 bar/

Tiež je potrebné realizovať skúšku vnútornej kanalizácie. Skúška vnútornej kanalizácie pozostáva z technickej prehliadky, zo skúšky vodotesnosti zvodového potrubia a skúšky plynotesnosti odpadového, pripojovacieho a vetracieho potrubia. Skúška vodotesnosti potrubia sa vykonáva vodou bez mechanických neistôt s pretlakom najmenej 3kPa, najviac 50 kPa, ešte pred zasypaním. Medzi naplnením potrubia a skúškou vodotesnosti musí uplynúť čas potrebný k ustáleniu teploty a nasiaknutiu stien potrubia. U potrubia z plastov je to 0,5 hod. Po uplynutí uvedeného času sa prevedie prehliadka potrubia,

či nedochádza k viditeľnému úniku vody. Až po tom nasleduje skúška vodotesnosti, ktorá trvá 1 hod. Skúška vzduchotesnosti sa vykonáva vzduchom po dočasnom utesnení pripájacieho, odpadového a vetracieho potrubia. Natlakovanie potrubia sa realizuje cez napúšťaciu armatúru čistiacej tvarovky, ktorá je vybavená tlakomerom, na hodnotu skúšobného pretlaku 400 Pa. Skúška vzduchotesnosti vyhovuje, ak v skúšanom úseku po 30 min. od natlakovania nedôjde k väčšiemu poklesu tlaku než 50 Pa.

V miestach, kde projektované potrubie prechádza stavebnou konštrukciou treba vynechať, alebo vybúrať prestupy. Inštalačné práce sa prevedú až po hrubých stavebných prácach.

Hydrantový rozvod

Rozmiestnenie hydrantov bude podľa požiadaviek projektu PO. Hydrantový rozvod je realizovaný pozinkovaným závitovým potrubím. Hydrantový rozvod bude uložený pod stropom, po povrchu, prípadne po a v stenách objektu. Hadicové zariadenia sa umiestnia tak, aby uzatváracia armatúra bola vo výške max. 1,30 m nad podlahou, aby bol k nej umožnený ľahký prístup s prednostným umiestnením pri únikovom východe.

Vykonanie tlakovej skúšky vnútorného vodovodu je potrebné zrealizovať v zmysle požiadaviek normy STN 73 6660.

Dopad na životné prostredie

Pri realizácii zdravotechnických rozvodov a zariadení nebude vznikať žiaden odpad ohrozujúci životné prostredie. Pri montáži vznikne kovový a umelohmotný odpad, ktorý bude montážnou firmou odvezený do zberu.

Počas realizácie sa musia dodržiavať zásady ochrany života a zdravia pracovníkov a bezpečnosti pri práci v zmysle príslušných platných predpisov - Zákon NR SR č. č. 154/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

§ 4 Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pred výrobe.

§ 5 Všeobecné zásady prevencie. Pri montáži je ďalej nutné sa riadiť technicko-montážnymi predpismi jednotlivých strojov a zariadení. Montážna organizácia, ktorá bude realizovať montáž musí mať oprávnenie na vykonávanie týchto prác podľa vyhlášky Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

Zoznam neodstrániteľných rizík v zmysle zákona 154/2013 a jeho doplnkov: Zanedbaním použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov, pádom, vymrštenie predmetov, strata stability/prevrátenie stroj. zariadenia, mechanické, elektrické a tepelné ohrozenie pri neopatrnom pohybe.

Rozvody ZTI sú navrhované v súlade s platnou legislatívou, ich nedodržaním vznikajú ohrozenia bezpečnosti. Operácie a postupy na rozvodoch ZTI sú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezpečné a neprinášajú zvláštne riziká, pokiaľ

sú na pracovisku dodržované všetky základné zásady stanovené normami a vyhláškami uvedenými v predchádzajúcich statiach ako i zásady bezpečnosti práce stanovené výrobcami jednotlivých zariadení, ktoré sú súčasťou zariadenia.

V tejto fáze poznania technológie rozvodov nie sú spracovateľovi tejto PD známe žiadne ďalšie neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia, z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z jej riešení. Realizátor je povinný sústavne pri realizácii možné nebezpečenstvá sledovať, evidovať, vyhodnocovať a prijímať opatrenia na ich obmedzenie alebo úplné eliminovanie.

V Bratislave, Jún 2026 Ing. Viktor Labovský